

NHISC

第七堂社課

python實作-1

題目背景：對聯與平仄的程式設計挑戰

對聯是中國傳統文學的精華，其創作不僅講究詞義對仗，更對**平仄**有嚴格的規範。

■ ****七言對聯****: 由兩句組成，每句七個字。

■ ****平仄****:

- ■ **平聲 (p)** : 發音平穩，類似現代漢語的第一、二聲。
- ■ **仄聲 (z)** : 發音高低變化，類似現代漢語的第三、四聲。

■ ****程式設計的任務****: 建立一個程式，能夠 **自動檢查** 七言對聯的平仄是否符合規範。

這是一個典型的**字串處理與邏輯判斷**問題，考驗我們將文學規則轉化為程式碼的能力。

題目要求: 檢查三項核心平仄規則

任務:

寫一個程式, 檢查一首七言對聯是否符合 A、B、C 三項平仄要求。

輸入格式假設:

輸入為兩行, 分別代表上聯(第一句)和下聯(第二句)的平仄序列。

項目	內容	程式碼表示
句數	2 句 (上聯 L1, 下聯 L2)	兩行字串輸入
字數	每句 7 個字	字串長度皆為 7
字元	每個字元為 '平' 或 '仄'	字串元素

輸出要求:

若符合所有規則, 輸出 "符合" 或 "True"。若不符合任一規則, 輸出 "不符合" 或 "False"。

規則 A: 句內結構的規範 - 二四不同二六同

規則內容:

這項規則規範了 **句內** 的平仄關係, 對上聯和下聯都適用:

- 第二個字的平仄和第四個字的平仄必須 **不同**。
- 第二個字的平仄和第六個字的平仄必須 **相同**。

邏輯判斷 (以 L 代表該句平仄序列):

$L[2] \neq L[4]$ **AND** $L[2] == L[6]$

*注意: 在程式中, 我們通常使用 0-based 索引。

索引對應與範例:

位置 (1-based)	1	2	3	4	5	6	7
索引 (0-based)	0	1	2	3	4	5	6
範例平仄	仄	平	平	仄	仄	平	仄
判斷結果		$L[1] \neq L[3]$ (平 $\neq$ 仄)			$L[1] == L[5]$ (平 $==$ 平)		

規則 B: 句尾的定調 - 仄起平收

規則內容:

這項規則決定了對聯的 **起調** 和 **收尾**:

- **第一句** (上聯) 第七個字必須是 **仄聲 (Z)**。
- **第二句** (下聯) 第七個字必須是 **平聲 (P)**。

邏輯判斷:

$(L1[6] == '仄') \text{ AND } (L2[6] == '平')$

*注意: 第七個字對應程式中的索引 6。

範例:

句別	索引 6 (第 7 字)	平仄要求	範例平仄	判斷結果
上聯 L1	L1[6]	必須是 仄	仄	符合 (O)
下聯 L2	L2[6]	必須是 平	平	符合 (O)

規則 C: 兩句間的對仗 - 同聯相對

規則內容:

第一句的 **第二、第四與第六個字** 的平仄, 必須分別與第二句的 **第二、第四與第六個字** 的平仄 **相反**。

邏輯判斷:

(L1[1] != L2[1]) **AND** (L1[3] != L2[3]) **AND** (L1[5] != L2[5])

*注意: 我們只需要檢查三個關鍵位置的平仄是否相反。

範例:

位置 (1-based)	2	4	6
上聯 L1 (索引 1, 3, 5)	平	仄	平
下聯 L2 (索引 1, 3, 5)	仄	平	仄
判斷結果	平 != 仄 (0)	仄 != 平 (0)	平 != 仄 (0)

測試案例與結果

範例測試案例 1: 符合規則

句別	1	2	3	4	5	6	7	預期結果
上聯 L1	仄	平	平	仄	仄	平	仄	符合
下聯 L2	平	仄	仄	平	平	仄	平	

範例測試案例 2: 不符合規則 A (上聯 L1[1] == L1[3])

句別	1	2	3	4	5	6	7	預期結果
上聯 L1	仄	平	平	平	仄	平	仄	不符合
下聯 L2	平	仄	仄	平	平	仄	平	

詳解

```
1  n = int(input())
2
3  for _ in range(n):
4      a = list(map(int, input().split()))
5      b = list(map(int, input().split()))
6
7      fail = []
8
9      # 規則 A
10     if not ((a[1] != a[3] and a[1] == a[5]) and
11             (b[1] != b[3] and b[1] == b[5])):
12         fail.append("A")
13
14     # 規則 B
15     if not (a[6] == 1 and b[6] == 0):
16         fail.append("B")
17
18     # 規則 C
19     if not (a[1] != b[1] and a[3] != b[3] and a[5] != b[5]):
20         fail.append("C")
21
22     # 輸出結果
23     if fail:
24         print("".join(fail))
25     else:
26
27         print("None")
```